

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP
INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA – IMECC

Disciplina: ME623 - Planejamento e Pesquisa
Professor: Aluísio de Souza Pinheiro

Planejamento Experimental para Otimização de Misturas Cardioprotetoras de *Salvia miltiorrhiza*

Projeto 1: Planejamento Experimental

Autor:
Eduardo Saegi de Souza Hsu
RA: 277142

CAMPINAS

2026

1 Introdução, Contextualização e Objetivos

O tratamento do infarto do miocárdio (IM) historicamente baseia-se em intervenções isoladas que, embora eficazes na reperfusão a curto prazo, frequentemente resultam em reações adversas severas, evidenciando as limitações terapêuticas de estratégias de alvo único [1]. Em contraponto, a Medicina Tradicional Chinesa (MTC) oferece uma abordagem sistêmica e multialvo, minimizando efeitos colaterais [1]. Um exemplo proeminente é o uso clínico da *Salvia miltiorrhiza*, cujos principais monômeros ativos, o ácido salvianólico A (Sal-A), o ácido salvianólico B (Sal-B) e o danshensu (DSS), demonstram vasto potencial cardioprotetor ao regular o metabolismo energético e exibir propriedades antioxidantes [1]. Contudo, a transição do uso empírico do extrato bruto para uma formulação exata de monômeros exige a determinação precisa da proporção ideal entre esses compostos, o que representa um grande desafio farmacológico.

Para solucionar esse entrave analítico, propõe-se a reconstrução do planejamento experimental subjacente ao estudo original. Utilizaremos o desenho de misturas, uma técnica estatística criada especificamente para cenários onde a variável de resposta depende estritamente das proporções relativas de seus constituintes, permitindo inferência estatística e predição da resposta com base em modelos paramétricos adequados [1].

O escopo deste planejamento experimental delimita-se à avaliação da modelagem matemática da troponina I cardíaca (cTnI) [1]. A cTnI é uma proteína contrátil reguladora que atua como biomarcador altamente sensível e específico, sendo liberada no espaço extracelular quando a integridade da membrana dos cardiomiócitos é comprometida por processos isquêmicos [1].

Neste contexto, o presente projeto tem como objetivo geral estruturar metodologicamente um planejamento experimental (Simplex-Centroide Aumentado) para identificar a região ótima predita no espaço de mistura capaz de minimizar a liberação de cTnI nas células do miocárdio.

1.1 Objetivos Específicos e Hipóteses

Para alcançar a meta principal, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- Descrever a estruturação do planejamento estatístico experimental adequado, fundamentado nos princípios de planejamento de experimentos e desenho de misturas [2], restabelecendo a matriz teórica de ensaios e implementando controles de variância.
- Apresentar um plano de análise de dados correspondente, embasando as modelagens inferenciais baseadas na seleção de modelos de mistura via ANOVA (teste F, $\alpha = 0{,}01$), avaliação do ajuste por R^2 ajustado e análise de resíduos, bem como verificação dos pressupostos de normalidade, homocedasticidade e independência dos erros.

O desenho proposto permite avaliar formalmente o comportamento da mistura por meio das seguintes hipóteses estatísticas estruturais:

- Hipótese Nula (H_0): Os efeitos cardioprotetores dos componentes são estritamente aditivos, não havendo interações significativas (sinérgicas ou antagônicas) entre os monômeros Sal-A, Sal-B e DSS no que tange aos níveis de cTnI.
- Hipótese Alternativa (H_a): Existem interações significativas e não lineares entre os monômeros, de modo que a eficiência cardioprotetora da mistura difere da simples soma de suas partes isoladas, justificando o uso de modelos polinomiais de ordem superior.

2 Variáveis do Estudo

Para a correta compreensão e análise estatística do desenho experimental, é fundamental definir claramente as variáveis envolvidas no fenômeno biológico investigado. A estruturação deste projeto baseia-se na modelagem da relação de dependência entre as proporções dos componentes ativos da formulação e o correspondente biomarcador de lesão cardíaca.

2.1 Fatores (Variáveis Independentes)

No delineamento proposto, as variáveis independentes (fatores) consistem nas proporções dos três principais componentes ativos da *Salvia miltiorrhiza*, definidos como x_1 (Sal-A), x_2 (Sal-B) e x_3 (DSS). A seleção desses três monômeros baseia-se em fortes evidências de suas correlações com a proteção do miocárdio [1].

O espaço experimental deste delineamento é delimitado pela restrição fundamental de desenhos de misturas [2], na qual a soma das proporções de todos os componentes deve ser obrigatoriamente igual a 1 (ou 100%), limitando a resposta às suas quantidades relativas e não absolutas:

$$\sum_{i=1}^{3} x_i = x_1 + x_2 + x_3 = 1 \tag{1}$$

2.2 Variável Resposta (Variável Dependente)

A variável resposta (dependente) avaliada para quantificar o desempenho cardioprotetor da formulação é o nível de troponina I cardíaca (cTnI), expresso em ng/mL [1].

A escolha desse biomarcador justifica-se pelo fato de a cTnI ser uma proteína expressa quase exclusivamente no músculo cardíaco, possuindo altíssima sensibilidade

para detectar lesões miocárdicas mínimas. Além disso, sua concentração eleva-se poucas horas após o dano celular e permanece alta por vários dias, consolidando-se como um biomarcardor pertinente em diagnósticos e estudos de infarto do miocárdio.

Sob a perspectiva da otimização estatística e do modelo que será ajustado, como o objetivo terapêutico é proteger as células cardíacas da apoptose e da necrose, a formulação da mistura ótima será definida matematicamente como o ponto no espaço experimental capaz de minimizar a liberação predita de cTnI, utilizada como proxy quantitativo de dano miocárdico.

3 Desenho Experimental

Para garantir a validade interna e a reprodutibilidade dos resultados, este planejamento experimental é estruturado de modo a minimizar vieses biológicos e operacionais na coleta de dados. Os dados utilizados foram extraídos de [1], servindo como base para a reestruturação metodológica sob a perspectiva do delineamento de misturas.

Ressalta-se que o presente trabalho consiste na reestruturação metodológica e estatística do estudo, com foco na proposição teórica do delineamento e das etapas de modelagem e análise de dados, sem a realização empírica dessas etapas.

3.1 Delineamento de Misturas e Matriz Experimental

Em delineamentos experimentais (DOE) clássicos, os níveis dos fatores variam de forma ortogonal (independente). Contudo, em misturas, as proporções devem somar 100% ($\sum_{i=1}^{3} x_i = 1$), o que elimina um grau de liberdade. O espaço experimental reduz-se, portanto, de um cubo para um *simplex* bidimensional (triângulo equilátero).

A matriz avaliada fundamenta-se em um Desenho Simplex-Centroide Aumentado para três componentes (Sal-A, Sal-B e DSS). A adoção da versão aumentada com a inclusão de pontos internos adicionais melhora a cobertura do simplex e aumenta a capacidade do modelo de capturar curvaturas e interações complexas, resultando em uma superfície de resposta mais estável para otimização.

A Tabela 1 apresenta a matriz de planejamento com os resultados reais para cTnI.

Tabela 1: Matriz de planejamento Simplex-Centroide Aumentado e resultados para cTnI. Dados representam Média $\pm$ DP ($n = 3$), extraídos de [1].

Ponto	Categoria Funcional	Sal-A (%)	Sal-B (%)	DSS (%)	cTnI (ng/mL)
1	Componente Puro	100,00	0,00	0,00	$1,12 \pm 0,01$
2	Componente Puro	0,00	100,00	0,00	$1,13 \pm 0,03$
3	Componente Puro	0,00	0,00	100,00	$1,24 \pm 0,01$
4	Mistura Binária	50,00	50,00	0,00	$1,21 \pm 0,02$
5	Mistura Binária	50,00	0,00	50,00	$1,12 \pm 0,03$
6	Mistura Binária	0,00	50,00	50,00	$1,29 \pm 0,01$
7	Mistura Ternária (Centroide)	33,33	33,33	33,33	$1,21 \pm 0,13$
8	Ponto Axial (Aumento)	66,67	16,67	16,67	$0,72 \pm 0,11$
9	Ponto Axial (Aumento)	16,67	66,67	16,67	$1,11 \pm 0,05$
10	Ponto Axial (Aumento)	16,67	16,67	66,67	$1,01 \pm 0,01$

A visualização espacial e a magnitude dos resultados biológicos nos 10 pontos da matriz estão ilustradas na Figura 1.

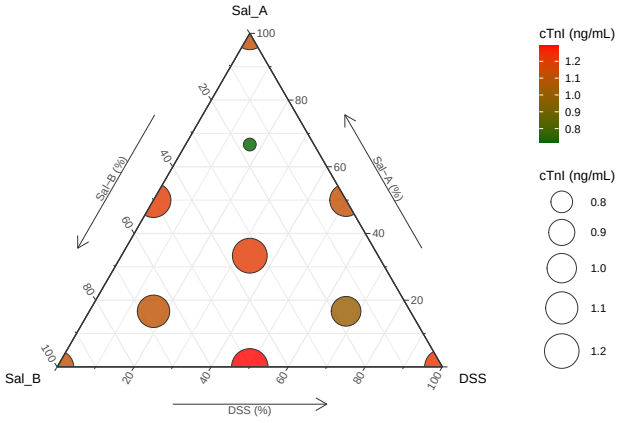


Figura 1: Gráfico ternário de bolhas representando os níveis de cTnI. O tamanho e a cor das bolhas indicam a magnitude do dano celular; a região do Ponto 8 sugere maior cardioproteção. Gerado via software R [3].

3.2 Procedimentos In Vitro e Unidade Experimental

A unidade experimental é definida como cada poço individual da placa de cultura celular (linhagem H9c2), onde uma combinação específica dos monômeros é aplicada de forma independente em um volume final de 1 mL [2].

A previsão de 3 réplicas para os 10 pontos resulta em $N = 30$ ensaios inde-

pendentes, além dos grupos controle. Esta amostragem, embora inferior a recomendações teóricas para modelos complexos, justifica-se pelo alto custo e dificuldade de processamento de múltiplas placas sob hipóxia (OGD) [1]. Para isolar o ruído biológico, as culturas são rigorosamente padronizadas quanto à densidade celular e viabilidade inicial.

3.3 Controle de Ruídos, Blocos e Aleatorização

Para neutralizar variabilidades temporais e operacionais (lotes de células, reagentes e operadores), adota-se a técnica de blocos compostos completos. Os $N = 30$ ensaios são divididos em três blocos independentes, onde cada bloco contém uma réplica completa da matriz (10 ensaios + controles).

Ao capturar a variância desses fatores na Soma de Quadrados de Blocos (SQ_{Blocos}), o modelo reduz a variabilidade residual, aumentando a sensibilidade estatística para detectar os efeitos reais dos componentes. Adicionalmente, implementam-se as seguintes estratégias de mitigação de viés:

- **Aleatorização:** A alocação espacial nos poços internos e a ordem cronológica de aplicação são inteiramente aleatorizadas para diluir efeitos de borda e gradientes térmicos.
- **Poços de Sacrifício:** As bordas externas das placas são preenchidas apenas com meio de cultura, não sendo utilizadas para coleta de dados.
- **Cegamento e Ancoragem:** O delineamento inclui grupos controle (Normal e OGD sem tratamento) em todos os blocos, e o operador atua sob cegamento (*blinding*) para prevenir vieses de confirmação.

4 Plano de Análise de Dados

A análise estatística dos dados seguirá um fluxo sequencial paramétrico. Como passo prévio, será conduzida uma análise descritiva e exploratória para validar o sucesso basal do ensaio biológico.

Embora a execução do experimento em bancada envolva o processamento de 36 unidades amostrais (distribuídas em 3 blocos contendo 12 poços cada), a matriz do delineamento paramétrico é restrita a uma amostra de $N = 30$ ensaios autênticos. A inclusão de poços independentes dedicados aos grupos controle em todos os blocos (controle normal e modelo OGD) é um procedimento mandatório para garantir a ancoragem biológica do estudo. Contudo, essas 6 observações de controle não integram a modelagem estatística principal.

A exclusão dos controles da matriz de planejamento ocorre devido à restrição estrutural geométrica intrínseca aos desenhos de misturas, na qual a soma das proporções

dos constituintes deve ser estritamente igual a 1. Como os grupos controle não recebem os monômeros ativos (Sal-A, Sal-B e DSS), sua soma é equivalente a zero, o que impossibilita o ajuste algébrico no espaço do simplex.

Diante dessa distinção entre o delineamento biológico e o geométrico, o plano de análise de dados seguirá um fluxo dividido em duas etapas. Inicialmente, a eficácia da indução de isquemia (OGD) será confirmada isoladamente.

Para a validação prévia da indução de isquemia, a comparação basal entre o grupo controle normal e o grupo modelo OGD será conduzida por meio de comparação intra-bloco. Considerando que o delineamento contempla apenas três pares independentes (um por bloco), a aplicação de testes inferenciais paramétricos torna-se estatisticamente pouco robusta devido ao baixíssimo número de graus de liberdade, o que compromete a confiabilidade de qualquer inferência baseada em hipóteses.

Nesse contexto, a avaliação da eficácia da indução de isquemia será fundamentada na inspeção direta das diferenças intra-bloco nos níveis de cTnI, bem como na magnitude do efeito observado entre as condições controle e OGD. Espera-se, sob fundamentação biológica, uma elevação substancial e consistente da cTnI no grupo OGD em relação ao controle normal, sendo essa evidência considerada suficiente para validar o sucesso do modelo experimental, independentemente de formalização inferencial.

No estudo original [1], observou-se que o grupo Controle Normal mantinha níveis de cTnI em patamares basais ($\approx 0,57$ ng/mL), enquanto o grupo Modelo OGD apresentou uma elevação acentuada para $\approx 1,55$ ng/mL. Essa amplitude de resposta (um incremento superior a 170% no biomarcador) é considerada evidência suficiente para validar o sucesso do modelo experimental.

Uma vez validada a indução do dano celular, os dados dos grupos controle serão descartados da análise estatística multivariada e a inferência migrará exclusivamente para as 30 observações geométricas que compõem o Desenho Simplex-Centroide Aumentado.

Estas serão aplicadas no ajuste do modelo polinomial Cúbico Especial (Polinômio de Scheffé) para capturar as interações sinérgicas e determinar, com precisão paramétrica, a formulação (proporção ideal) capaz de minimizar a liberação da cTnI.

Assim, a adoção do modelo cúbico especial de Scheffé é justificada pela necessidade de capturar possíveis interações ternárias entre os componentes, respeitando a estrutura hierárquica dos modelos polinomiais.

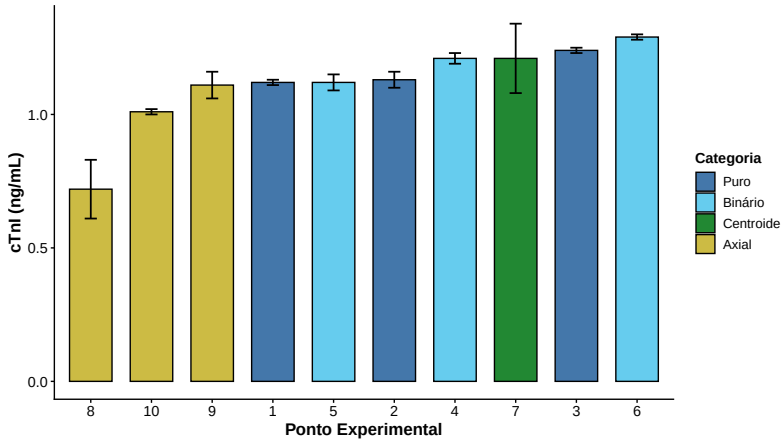


Figura 2: Níveis brutos de cTnI categorizados pelos grupos funcionais do delineamento. Gráfico gerado via software R [3].

5 Modelos Polinomiais para Misturas com Blocos

Na etapa inferencial, será feito o ajuste de Modelos Polinomiais para Misturas [2]. Em delineamentos experimentais clássicos (como os fatoriais), as variáveis independentes x_i variam de forma ortogonal e sem restrições de somatório. Nestes casos, o modelo linear clássico de primeira ordem para q variáveis é dado por:

$$E(Y) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_q x_q \tag{2}$$

Em contraste, em experimentos de misturas, os fatores estudados correspondem a proporções relativas de uma formulação, sujeitas à restrição estrutural:

$$\sum_{i=1}^{q} x_i = x_1 + x_2 + \cdots + x_q = 1 \tag{3}$$

Se tentarmos ajustar o modelo linear clássico sob esta restrição, ocorre multicolinearidade perfeita: o intercepto β_0 torna-se uma combinação linear exata das variáveis preditoras, inviabilizando a inversão da matriz e o cálculo dos estimadores de mínimos quadrados.

Para contornar este problema, Scheffé propôs uma transformação algébrica. Sabendo que a soma das proporções é igual a 1, o intercepto β_0 pode ser reescrito multiplicando-o pela restrição estrutural:

$$\beta_0 = \beta_0 \cdot 1 = \beta_0(x_1 + x_2 + \cdots + x_q) \tag{4}$$

Substituindo esta identidade na equação do modelo linear clássico para $q = 3$, obtemos:

$$E(Y) = \beta_0(x_1 + x_2 + x_3) + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 \tag{5}$$

Agrupando os termos por variável, definindo $\beta_i^* = \beta_0 + \beta_i$, chega-se ao Modelo Linear de Scheffé (um modelo pseudo-linear sem intercepto explícito):

$$E(Y) = \beta_1^* x_1 + \beta_2^* x_2 + \beta_3^* x_3 \tag{6}$$

Nesta formulação adaptada para misturas:

O intercepto β_0 não foi removido, mas sim absorvido nos coeficientes β_i^* e cada β_i^* representa a resposta esperada do componente puro i. Numericamente, quando a formulação contém apenas um componente ($x_i = 1$ e todos os demais são 0), a resposta prevista é exatamente β_i^*.

Para modelar efeitos de interações entre componentes e capturar relações não lineares, o polinômio pode ser expandido para o Modelo Cúbico Especial de Scheffé. Incorporando ainda efeitos de blocos, o modelo completo é:

$$\begin{aligned} E(Y) = {} & \beta_1^* x_1 + \beta_2^* x_2 + \beta_3^* x_3 \\ & + \beta_{12}^* x_1 x_2 + \beta_{13}^* x_1 x_3 + \beta_{23}^* x_2 x_3 \\ & + \beta_{123}^* x_1 x_2 x_3 \\ & + \gamma_1 z_1 + \gamma_2 z_2 + \epsilon_{ij} \end{aligned} \tag{7}$$

onde:

- Os termos lineares (β_i^*) representam as respostas dos componentes puros.
- Os termos quadráticos (β_{ij}^*) capturam interações binárias entre dois componentes (sinergismo ou antagonismo).
- O termo cúbico (β_{123}^*) representa interação ternária entre os três componentes.
- Os efeitos de blocos ($\gamma_j z_j$) são incluídos como variáveis indicadoras para capturar variações sistemáticas entre blocos (dias, lotes, operadores) sem interferir na interpretação dos coeficientes da mistura.
- ϵ_{ij} representa o resíduo experimental, que engloba toda a variação não explicada pelo modelo.

Para garantir um modelo parcimonioso e estatisticamente consistente, a seleção de termos será conduzida respeitando o princípio da hierarquia dos modelos polinomiais, segundo o qual termos de ordem superior (interações) só podem ser mantidos na presença de seus respectivos termos de ordem inferior.

A estratégia de seleção adotada será do tipo backward stepwise, iniciando-se com o modelo cúbico especial completo e procedendo-se à remoção sequencial de termos não significativos com base no Critério de Informação de Akaike (AIC), no coeficiente de determinação ajustado ($R^2_{ajustado}$) e na significância estatística (teste F).

Ressalta-se que, mesmo quando não significativos, termos de ordem inferior poderão ser mantidos no modelo final para preservar a coerência hierárquica e a interpretabilidade dos efeitos.

A adequação do modelo será analisada via Análise de Variância (ANOVA). A variabilidade global dos dados será particionada da forma clássica:

$$SQTC = SQ_{Modelo} + SQ_{Blocos} + SQ_{Resíduo}$$

Onde cada componente é definido diretamente em função das observações y_{ij}:

- $SQTC$ **(Soma de Quadrados Total Corrigida)**:

  $$SQTC = \sum_{i=1}^{10} \sum_{j=1}^{3} (y_{ij} - \bar{y})^2$$

  Mede a variabilidade total dos dados em torno da média global.

  Graus de liberdade:

  $$GL = N - 1 = (10 \times 3) - 1 = 30 - 1 = 29$$

- SQ_{Blocos} **(Soma de Quadrados de Blocos)**:

  $$SQ_{Blocos} = 10 \sum_{j=1}^{3} (\bar{y}_{\cdot j} - \bar{y})^2$$

  Mede a variação sistemática entre os 3 blocos (dias).

  Graus de liberdade:

  $$GL = b - 1 = 3 - 1 = 2$$

- SQ_{Modelo} **(Soma de Quadrados do Modelo Completo)**:

  $$SQ_{Modelo} = \sum_{i=1}^{10} \sum_{j=1}^{3} (\hat{y}_{ij} - \bar{y})^2$$

  Representa a variabilidade explicada pelos termos da mistura (modelo cúbico especial).

  Graus de liberdade:

  $$GL = p - 1 = 7 - 1 = 6$$

- SQ_{Modelo_Linear}:

$$SQ_{Modelo_Linear} = \sum_{i=1}^{10}\sum_{j=1}^{3}(\hat{y}_{ij}^{(L)} - \bar{y})^2$$

onde $\hat{y}_{ij}^{(L)}$ representa os valores ajustados pelo modelo linear de mistura (modelo aditivo), que considera apenas os efeitos individuais dos componentes, sem termos de interação.

Graus de liberdade:

$$GL = p - 1 = 3 - 1 = 2$$

- $SQ_{Aditividade}$:

$$SQ_{Aditividade} = SQ_{Modelo} - SQ_{Modelo_Linear}$$

Mede o ganho explicativo associado à inclusão das interações.

Graus de liberdade:

$$GL = GL_{Completo} - GL_{Linear} = 6 - 2 = 4$$

- $SQ_{Resíduo}$:

$$SQ_{Resíduo=SQTC-SQ_{Modelo}-SQ_{Blocos}}$$

Representa a variabilidade não explicada pelo modelo de mistura nem pelos efeitos de blocos.

Graus de liberdade:

$$GL_{Resíduo=GL_{Total}-GL_{Modelo}-GL_{Blocos}=29-6-2=21}$$

É fundamental ressaltar que os Quadrados Médios (QM) de cada uma dessas fontes de variação são obtidos diretamente dividindo-se a respectiva Soma de Quadrados (SQ) pelos seus Graus de Liberdade (GL) correspondentes ($QM = SQ/GL$).

Pelo Lema de Fisher-Cochran, sob as condições usuais do modelo linear clássico, as formas quadráticas são independentes. É imperativo destacar que a SQ_{Modelo} segue uma distribuição qui-quadrado (χ^2) central sob a hipótese nula associada aos tratamentos, caso contrário, segue uma distribuição não-central. Por outro lado, a SQ_{Blocos} seguirá uma distribuição χ^2 não-central assumindo que o delineamento em blocos tenha sido eficaz em capturar variações reais do experimento.

O fato de trabalharmos com amostras estritamente balanceadas estabiliza estas estatísticas, mas, como o uso de blocos configura uma aleatorização temporal restrita, os testes assumem caráter de aproximação, reduzindo o poder estatístico e podendo introduzir conservadorismos nos testes F que são:

- **Teste Global do Modelo:**

$$F_{\text{Global}} = \frac{QM_{\text{Modelo}}}{QM_{\text{Resíduo}}} = \frac{SQ_{\text{Modelo}}/6}{SQ_{\text{Resíduo}}/21} \sim F(6, 21)$$

Para este teste global, a hipótese nula estabelece que a superfície de resposta é plana no espaço experimental. Matematicamente, isso implica que todos os coeficientes lineares são iguais entre si e que os coeficientes de interação são estritamente nulos ($H_0 : \beta_1^* = \beta_2^* = \beta_3^* = \beta$ e $\beta_{12}^* = \beta_{13}^* = \beta_{23}^* = \beta_{123}^* = 0$). A rejeição de H_0 indica que a resposta varia significativamente ao longo do espaço da mistura, justificando a utilidade do modelo.

- **Teste de Aditividade (Soma de Quadrados Extra):**

$$F_{\text{Aditividade}} = \frac{(SQ_{\text{Modelo}} - SQ_{\text{Modelo Linear}})/4}{QM_{\text{Resíduo}}} = \frac{SQ_{\text{Aditividade}}/4}{SQ_{\text{Resíduo}}/21} \sim F(4, 21)$$

A hipótese nula deste teste estabelece que os efeitos cardioprotetores dos monômeros são estritamente aditivos, o que matematicamente implica a nulidade de todos os coeficientes de interação do modelo cúbico especial ($H_0 : \beta_{12}^* = \beta_{13}^* = \beta_{23}^* = \beta_{123}^* = 0$). A rejeição desta hipótese estatística fornece o suporte empírico para a Hipótese Alternativa (H_1) estrutural do estudo, confirmando a presença de interações significativas e justificando a superioridade do modelo não linear para a otimização da mistura farmacológica.

Adota-se $\alpha = 0,01$. Esta escolha é deliberadamente conservadora, sendo justificada pelo contexto aplicado do estudo, voltado ao desenvolvimento de um potencial agente terapêutico. Em experimentos farmacológicos, a redução da probabilidade de erro do tipo I (falso positivo) é prioritária, uma vez que conclusões equivocadas sobre eficácia podem levar a interpretações biológicas incorretas e riscos em etapas subsequentes de validação.

Tabela 2: Tabela ANOVA para o Delineamento Simplex-Centroide Aumentado em Blocos (30 observações, 3 blocos).

Fonte de Variação	**GL**	**Soma de Quadrados (SQ)**	**Quadrado Médio (QM)**	**F calculado**
Blocos	2	SQ_{Blocos}	QM_{Blocos}	–
Modelo	6	SQ_{Modelo}	QM_{Modelo}	$F = \frac{QM_{Modelo}}{QM_{Erro}}$
Modelo Linear	2	SQ_{Modelo_Linear}	QM_{Linear}	–
Aditividade	4	$SQ_{Aditividade}$	$QM_{Aditividade}$	$F = \frac{QM_{Aditividade}}{QM_{Erro}}$
Resíduo	21	$SQ_{Resíduo}$	$QM_{Resíduo}$	–
Total Corrigido	**29**	$SQTC$		

Cabe ressaltar que, caso a blocagem se mostre ineficiente, isto é, quando o QM_{Blocos} não difere significativamente de $QM_{\text{Resíduo}}$, pode-se optar por desconsiderar o efeito de blocos na análise. Nesse caso a SQ_{Blocos} e seus respectivos graus de

liberdade podem ser incorporados à $SQ_{\text{Resíduo}}$, resultando em aumento dos graus de liberdade residuais e maior poder estatístico na avaliação dos efeitos da mistura.

Deve-se destacar que, em função do tamanho amostral reduzido ($N = 30$) e do número de parâmetros associados ao modelo cúbico especial, o poder estatístico dos testes inferenciais pode ser limitado.

Nesse contexto, a não rejeição da hipótese nula em testes de significância (como o teste F da ANOVA) não implica necessariamente ausência de efeito dos componentes da mistura, podendo refletir insuficiência amostral para detecção de efeitos de menor magnitude (erro do tipo II).

Assim, a interpretação dos resultados deve considerar não apenas a significância estatística, mas também a magnitude dos efeitos estimados e a coerência com o comportamento esperado do sistema.

5.1 Validação de pressupostos, Avaliação Preditiva e Otimização

Após o ajuste do polinômio, o diagnóstico formal das suposições estatísticas do modelo será conduzido por meio dos testes de Shapiro-Wilk (normalidade), Breusch-Pagan (homocedasticidade) e análise de resíduos (Gráficos QQ e Distância de Cook).

Adicionalmente, deve-se considerar a natureza estritamente biológica e física do biomarcador cTnI. Por representar uma concentração proteica, a variável resposta é estritamente positiva (cTnI > 0).

Modelos polinomiais de ordem superior ajustados via Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) são algebricamente cegos a essas fronteiras físicas, apresentando o risco matemático de gerar predições de concentrações negativas nas regiões de otimização onde o dano miocárdico é minimizado. Para mitigar esse artefato matemático e lidar com a assimetria característica de dados de biomarcadores, o projeto prevê um plano de contingência.

Caso os pressupostos do modelo linear de Scheffé sejam severamente violados ou o modelo produza predições incompatíveis com a restrição física, aplicará-se transformações na escala da variável resposta guiadas pelo método de Box-Cox.

Caso seja aplicada transformação de Box-Cox, os coeficientes do modelo passam a ser interpretados na escala transformada, podendo dificultar a interpretação direta dos efeitos. Nestes casos, recomenda-se a apresentação dos resultados também na escala original, por meio de retrotransformação, para facilitar a interpretação prática.

Se a transformação de Box-Cox se mostrar insuficiente para estabilizar a variância residual ou falhar em garantir a adequação física das predições, a modelagem migrará da abordagem de MQO para a classe dos Modelos Lineares Generalizados (MLG).

Uma vez confirmada a adequação paramétrica do modelo e a presença de interações significativas entre os monômeros, as equações estimadas serão utilizadas

para predizer a resposta ao longo do espaço experimental definido pelo simplex. A partir dessas predições, será possível identificar a região ótima (formulação exata) capaz de minimizar a liberação de cTnI, atendendo ao objetivo central do estudo.

A otimização será conduzida com base na análise da superfície de resposta ajustada, permitindo a visualização da variação do biomarcador em função das proporções dos componentes e a localização do ponto de mínimo global dentro da região experimental.

De forma complementar, a capacidade preditiva do modelo poderá ser avaliada por técnicas de validação cruzada, como o método Leave-One-Out, embora essa etapa não seja central ao objetivo inferencial do presente planejamento.

6 Discussão Crítica do Planejamento

As vantagens metodológicas deste delineamento estão associadas ao seu embasamento algébrico e à consistência paramétrica da modelagem. A implementação de blocos compostos (dia, lote celular, lote dos reagentes e operador) contribui para a reprodutibilidade e para a validade externa do experimento. Essa abordagem permite incorporar variações ambientais à variância dos blocos, reduzindo a variabilidade residual e aumentando a sensibilidade dos testes estatísticos, mesmo com um tamanho amostral tecnicamente e economicamente viável ($N = 30$).

Além disso, a aleatorização espacial e cronológica contribui para mitigar possíveis vieses associados a efeitos de borda e à degradação temporal. A adoção inicial do polinômio cúbico especial oferece flexibilidade adequada para modelar possíveis assimetrias biológicas.

Apesar desses aspectos, o delineamento experimental e a coleta de dados apresentam limitações que requerem cautela na interpretação e generalização dos resultados.

Primeiramente, há uma limitação inerente aos desenhos de misturas: o espaço experimental considera apenas as proporções relativas dos componentes ($\sum x_i = 1$) [2], sem avaliar diretamente o efeito de concentrações ou doses absolutas na resposta fisiológica.

Além disso, a ausência de replicatas independentes de um mesmo ponto experimental dentro de cada bloco impede a decomposição da soma de quadrados do resíduo em erro puro e falta de ajuste, inviabilizando a realização do teste formal de falta de ajuste.

Embora esse teste não seja essencial para os objetivos deste planejamento, sua viabilização, por meio da inclusão de replicatas apropriadas, permitiria uma avaliação mais robusta da adequação do modelo, especialmente na identificação de possíveis desvios sistemáticos não capturados pelo modelo cúbico especial.

Outra limitação crítica inerente a este tamanho amostral ($N = 30$) refere-

se ao diagnóstico de resíduos e à validação dos pressupostos. Em amostras pequenas, testes formais como Shapiro-Wilk (normalidade) e Breusch-Pagan (homocedasticidade) carecem de poder estatístico elevado. Consequentemente, a não rejeição da normalidade ou da homocedasticidade pode ser reflexo da incapacidade de detectar desvios (erro do Tipo II) em vez de um ajuste paramétrico perfeito. De forma análoga, a inspeção visual por meio de gráficos de resíduos e distância de Cook torna-se suscetível a flutuações amostrais, exigindo cautela empírica na interpretação.

Por fim, a coleta de dados está restrita a um ambiente *in vitro*, o que limita a extrapolação direta das proporções ótimas para organismos completos, onde outras variáveis sistêmicas não mapeadas neste delineamento passam a influenciar a resposta.

Como aprimoramento do delineamento experimental, a inclusão de replicatas independentes em condições controladas permitiria a estimação do erro puro e uma avaliação mais consistente da adequação do modelo.

Adicionalmente, as proporções ótimas identificadas devem ser validadas em sistemas biológicos mais complexos, como ensaios *in vivo* em modelos animais, incorporando também análises de dose-resposta absoluta. Essa etapa é importante para verificar se os efeitos observados *in vitro* se mantêm em níveis organizacionais mais complexos [1].

Referências

[1] Weihong Li, Kedi Liu, Xingru Tao, Shi Zhao, Fei Mu, Sha Chen, Wenya Wang, Jing Li, Xinming Lu, Yang Bai, et al. Application of mixture design for optimum cardio protection efficacy of mixtures of Salvianolic acid A, Salvianolic acid B and Danshensu from Salvia miltiorrhiza. *Industrial Crops & Products*, 192:116095, 2023. ISSN: 0926-6690.

[2] Douglas C. Montgomery. *Design and Analysis of Experiments*. John Wiley & Sons, 10th edition, 2019. ISBN: 978-1119492443.

[3] R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2023.